

【1】 2-19 设有源网络如图 2-15 所示，试求传递函数 $U_o(s)/U_i(s)$ 。

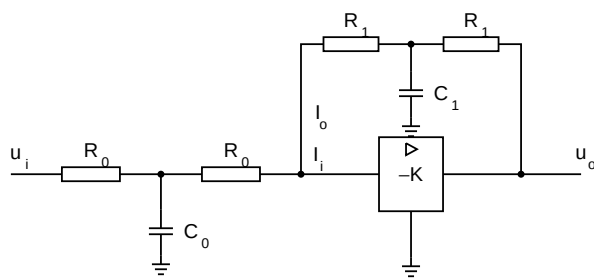


图 2-15 有源网络电路图

【2】 2-27 试简化图 2-28 所示系统结构图，并求出相应的传递函数 $C(s)/R(s)$ 和 $C(s)/N(s)$ 。

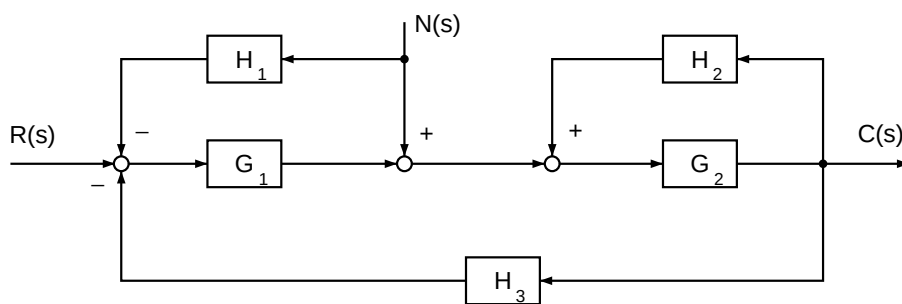


图 2-28 系统结构图

【3】 2-29 已知描述系统的微分方程组如下所述。试分别用方框图表示各方程式，并由此绘制每个系统的结构图。若 r 表示系统输入量， n 表示系统所受到的扰动， c 表示系统的输出量，试由各系统结构图分别求出传递函数 $C(s)/R(s)$ 及 $C(s)/N(s)$ 。

(1) $c(t) = x_1(t) + K_3 r(t)$

$$\dot{x}_1(t) = -T_1 x_1(t) + x_2(t) + K_2 r(t), \quad \dot{x}_2(t) = -T_2 x_1(t) + K_1 r(t)$$

其中， $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 为中间变量； K_1, K_2, K_3, T_1 和 T_2 均为常数。

(2) $x_1(t) = K[r(t) - c(t)], \quad x_2(t) = \tau \dot{r}(t)$

$$\dot{x}_3(t) = x_1(t) + x_2(t) - x_3(t)$$

$$T\dot{x}_4(t) = x_3(t) - x_4(t) + x_5(t), \quad c(t) = x_4(t) + n(t)$$

$$x_5(t) = T\dot{n}(t) + n(t)$$

其中， $x_1(t), x_2(t), x_3(t), x_4(t)$ 和 $x_5(t)$ 为中间变量； K, τ 和 T 均为常数。

【4】 2-51 系统结构图如图 2-100 所示，试用结构图变换的方法求传递函数 $E(s)/R(s)$ 。

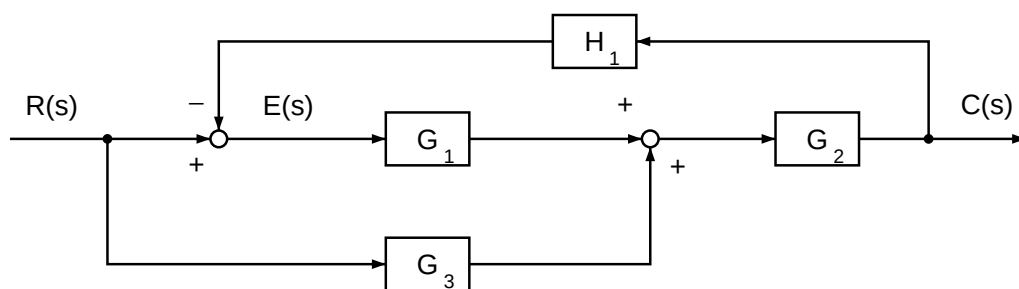


图 2-100 系统结构图

【5】 2-52 设系统的脉冲响应函数为

$$g(t) = \begin{cases} 5e^{-t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

系统输入量 $r(t)$ 的形式如图 2-104 所示。试求该系统在 $r(t)$ 作用下的输出表达式 $c(t)$ ，并画出 $c(t)$ 的大致图形。

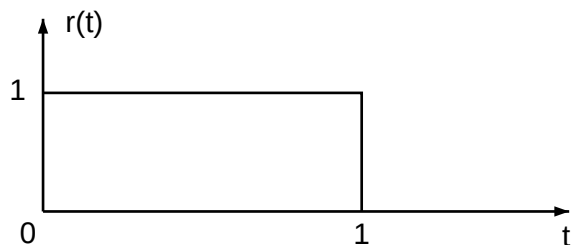


图 2-104 系统输入量图形

【6】 2-60 某系统动态结构图如图 2-123 所示， $R(s)$ 为输入量， $N(s)$ 为扰动量， $C(s)$ 为输出量。试求系统总输出 $C(s)$ 的表达式。

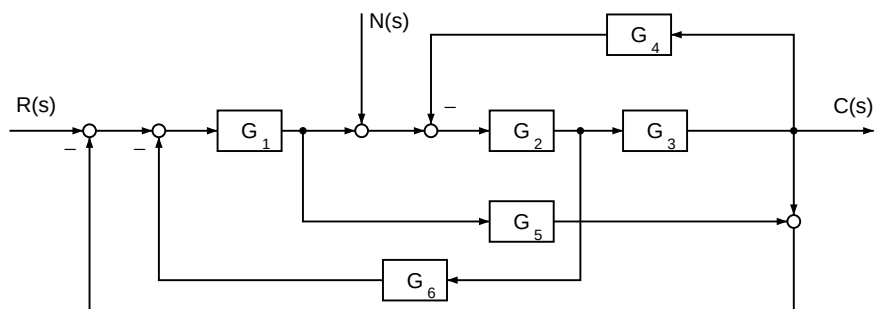


图 2-123 系统结构图

【7】 2-61 系统结构图如图 2-124 所示，试求传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

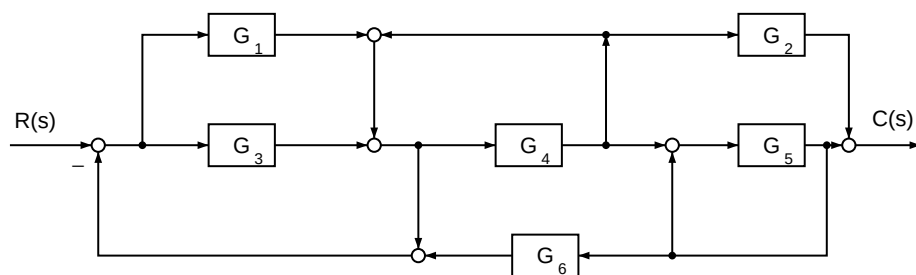


图 2-124 系统结构图

【8】 2-31 试求图 2-44 所示系统的输出 $C_1(s)$ 及 $C_2(s)$ 的表达式。

